Universidade Católica de Pernambuco
Escola de Tecnologia e Comunicação
Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Computação Gráfica
Prof.: Robson Lins

Trabalho 2 (**peso 5**)

1. Descrição Geral

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um **Sistema Visualizador de Objetos 3D com Interface Gráfica Interativa** utilizando OpenGL, GLUT e GLUI. O programa deve disponibilizar controles visuais (como barras de menus, janelas de diálogo ou painéis integrados para carregamento de arquivos e acionamento das funcionalidades do sistema, substituindo qualquer dependência de execução ou passagem de parâmetros por linha de comando/DOS.

2. Requisitos de Visualização e Interface Gráfica

a) **Carregamento via Interface**: A aplicação deve fornecer um mecanismo visual interativo (ex.: caixa de diálogo "Abrir Arquivo" ou botão na interface) para que o usuário navegue pelo sistema de arquivos e selecione o arquivo .obj a ser visualizado.

b) **Projeção e Janela:** Utilizar projeção perspectiva. A janela deve iniciar com resolução mínima de **600x600 pixels**, permitindo redimensionamento livre pelo usuário mantendo a proporção de aspecto (*aspect ratio*) da cena sem distorção dos objetos.

c) **Iluminação:** Permitir ligar e desligar a(s) fonte(s) de luz no ambiente através de controle na interface. Permitir, também, modificar a posição da fonte de luz na cena.

3. Funcionalidades

a) **Sombreamento**

- Implementar modelos de interpolação de iluminação na malha:
  - Flat Shading (Sombreamento Constante): Cálculo de iluminação por face/triângulo.
  - Smooth Shading (Gouraud ou Phong): Cálculo ou interpolação com vetores normais médios nos vértices para superfícies suaves.
- O usuário deve ser capaz de alternar entre os modelos de sombreamento por meio de seletores na interface gráfica.

b) **Transparência**

- Implementar suporte a canal alfa e mistura de cores (glEnable(GL_BLEND)).
- Permitir o ajuste do nível de opacidade/transparência do objeto por meio de um controle deslizante (*slider*) na interface gráfica.
- O sistema deve garantir a ordenação correta de renderização de superfícies transparentes (ou desativação adequada de escrita no *depth buffer* durante o desenho translúcido) para evitar artefatos visuais.

c) **Reflexão**
- Reflexão Especular: Implementação de brilho e reflexão de luz direta segundo o componente especular do modelo de reflexão de Phong, com controle de expoente de brilho (*shininess*) via interface.
- Reflexão do Ambiente (Mapeamento de Reflexão): Suporte à reflexão de ambiente (Cube Map ou Sphere Map) simulando superfície espelhada ou metálica sobre a malha 3D, com opção de ativação/desativação pela interface.

d) **Mapeamento de Textura**
- Capacidade de carregar imagens de textura (ex.: formatos .png, .bmp ou .jpg) e mapeá-las sobre a superfície da malha 3D.
- A interface gráfica deve oferecer a opção de selecionar a imagem de textura e alternar entre a visualização do objeto texturizado, sólido monocromático ou com reflexão.
- Caso o arquivo .obj contenha coordenadas de textura (vt), estas devem ser aproveitadas; caso contrário, deve-se aplicar uma geração de coordenadas automática (esférica, cilíndrica ou planar).

4. Exemplo de uma Cena

A figura 1 ilustra uma cena com alguns dos requisitos descritos na presente especificação.



Fonte: Cena gerada por IA.

5. Critérios de Entrega

- Malha Original: O modelo principal escolhido pela equipe deve conter no mínimo 1600 triângulos.
- Ambiente de Desenvolvimento: Projeto configurado no Visual Studio C++ 2026 com bibliotecas gráficas devidamente vinculadas.
- Formato de Envio: Pasta completa do projeto compactada em um único arquivo .ZIP submetido na tarefa designada no Teams.